

1. 선형대수란?

1) 선형대수의 의미

- 선형대수(linear algebra): 행렬을 다루는 학문이다. ⇒ 행렬학
- AI 역시 내부적으로는 수많은 행렬 연산으로 이루어져 있다.

2) 행렬, 벡터, 스칼라

개념	의미	예시
행렬 matrix	숫자가 직사각형 모양으로 배열된 것	3×4 행렬
벡터 vector	한 줄짜리 행렬	1×3, 4×1
스칼라 scalar	숫자 하나	3, -2, 0.5

3) 행렬의 크기

- 행렬의 크기: 행 × 열
- 행이 3개, 열이 4개이면 3×4 행렬
- 세로로 한 줄 → 열 벡터, 가로로 한 줄 → 행 벡터

2. 벡터

1) 데이터 ← 벡터

현대 데이터는 대부분 벡터로 표현된다.

- 이미지 데이터 → 숫자 벡터
- 음성 데이터 → 숫자 벡터
- 텍스트 데이터 → 숫자 벡터
- 단어와 문장 → 숫자 벡터

⇒ AI가 처리하는 데이터는 겉으로는 사진, 소리, 문장처럼 보이지만 실제로는 숫자의 나열

2) 음성과 벡터

- 음성 데이터는 샘플링을 통해 숫자로 바뀐다.
- 예를 들어 샘플링 레이트가 44,100Hz라면,
 - 1초짜리 소리 = 44,100개의 숫자
 - 즉, 44,100차원 벡터로 볼 수 있다.

3. 벡터의 기하학적 의미

1) 벡터는 공간 속의 한 점

벡터는 숫자의 나열이지만, 기하학적으로는 공간 속의 한 점으로 볼 수 있다.

예시:

[
(3,4)
]

- 숫자 2개 → 2차원 공간의 한 점

[
(3,-1,2)
]

- 숫자 3개 → 3차원 공간의 한 점

⇒ 모든 데이터는 벡터이고, 모든 벡터는 특정 차원 공간 속의 한 점으로 표현될 수 있다.

3) AI

- 두 데이터가 벡터 공간에서 가까우면 비슷한 데이터
- 두 벡터가 멀면 서로 다른 데이터라고 판단

4. 벡터 연산

1) 벡터 × 스칼라

벡터에 숫자 하나를 곱하면 벡터의 크기가 변한다.

[
(6,8) * 0.5 = (3,4)
]

- 방향은 그대로 유지
- 길이만 줄어든다.
- 기하학적으로는 벡터가 짧아지는 것

2) 벡터 덧셈

벡터의 덧셈은 같은 위치의 숫자끼리 더한다.

[
(3,4) + (2,1) = (5,5)
]

기하학적으로는 두 벡터를 이용해 평행사변형을 만들고, 대각선 방향이 두 벡터의 합이 된다.

6. 벡터의 inner product

1) inner product

= inner product

= dot product

= scalar product

2) inner product 계산법

두 벡터가 있을 때,

[

$$\mathbf{a} = (2,3), \quad \mathbf{b} = (3,0)$$

]

내적은 같은 위치의 숫자끼리 곱한 뒤 더한다.

[

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times 3 + 3 \times 0 = 6$$

]

즉,

[

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$$

]

3) 중요성

- 내적은 선형대수에서 매우 중요한 연산
- AI, 데이터 분석, 언어 모델에서 자주 사용
- 두 벡터가 얼마나 비슷한지 판단하는 데 활용
- ChatGPT 같은 AI도 내부적으로 수많은 내적 연산을 사용

7. 내적의 기하학적 의미

1) 내적 공식

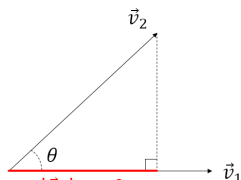
[

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$$

]

여기서,

- $(|\mathbf{a}|)$: 벡터 $(\mathbf{a})$ 의 길이
- $(|\mathbf{b}|)$: 벡터 $(\mathbf{b})$ 의 길이
- (θ) : 두 벡터 사이의 각도

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 &= \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = ax + by & \text{why?} \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 \\ &= |\vec{v}_1||\vec{v}_2|\cos\theta \end{aligned}$$

2) 절댓값

= 벡터의 길이

3) 각도와 유사도

두 벡터의 각도가 중요하다.

각도	의미
0도에 가까움	두 벡터가 매우 비슷함
90도에 가까움	두 벡터가 거의 관련 없음
내적값이 큼	두 벡터가 비슷함
내적값이 0에 가까움	두 벡터가 다름

예시:

[
 $(0,4) \cdot (3,0) = 0$
]

두 벡터가 직각이기 때문에 내적값이 0이 된다.

8. Cosine Similarity와 Correlation

1) Cosine Similarity

코사인 유사도(cosine similarity): 두 벡터 사이의 각도를 이용해 유사도를 판단하는 방법

- 각도가 작을수록 비슷하다.
- 각도가 클수록 다르다.
- 0도에 가까우면 거의 같은 방향이다.
- 90도에 가까우면 관련성이 낮다.

2) AI에서의 활용

AI는 데이터를 벡터로 바꾼 뒤, 벡터들 사이의 각도를 비교한다.

예:

- 강아지 사진 벡터 vs 강아지 사진 벡터 → 각도가 작음
- 강아지 사진 벡터 vs 컴퓨터 사진 벡터 → 각도가 큼

즉, AI는 벡터 간 유사도를 계산해 분류와 판단을 수행

3) Correlation과의 연결

통계에서의 상관관계(correlation)도 코사인 유사도와 연결된다.

예:

- 수학 점수가 높은 학생이 과학 점수도 높다.
- 두 과목 점수가 함께 움직인다.
- 이때 두 점수 벡터는 비슷한 방향을 가진다.

상관계수 R도 벡터의 각도, 즉 코사인 값으로 이해 가능

9. 행렬곱

1) 행렬곱 조건

앞 행렬의 열 수와 뒤 행렬의 행 수 같아야

$$\begin{bmatrix} (2 \times 3) * (3 \times 4) \end{bmatrix}$$

]

⇒

$$\begin{bmatrix} 2 \times 4 \end{bmatrix}$$

]

2) 행렬곱: 행렬곱은 결국 여러 번의 내적으로 이루어진다.

*같은 위치끼리 곱하고 더하기

10. Linear Transformation 선형변환

1) 행렬은 함수처럼 작동

행렬은 입력 벡터를 받아 출력 벡터로 바꾸는 함수

[

$$xA = b$$

]

- (x): 입력 벡터
- (A): 행렬, 즉 변환 함수
- (b): 출력 벡터

2) AI와의 연결

AI도 같은 구조

- 입력 데이터가 벡터로 들어간다.
- 행렬 연산을 거친다.
- 출력 데이터가 벡터로 나온다.

예:

- 사진 벡터 입력 → AI 행렬 통과 → “강아지”라는 출력
- 문장 벡터 입력 → AI 행렬 통과 → 답변 벡터 출력

3) 선형변환의 의미

행렬은 벡터를 다음과 같이 변형할 수 있다.

- 이동
- 회전
- 확대
- 축소
- 기울이기
- 찌그러뜨리기

11. Basis Vector와 Grid

1) Basis Vector

2차원 좌표평면의 기본 벡터는 다음 두 개이다.

(1,0), (0,1)

→ basis vector라고 한다.

2) 기본 행렬

3) Grid의 변형

행렬의 숫자가 바뀌면 좌표평면의 grid가 변형된다.

예:

- 격자가 늘어남
- 격자가 줄어듦
- 격자가 기울어짐
- 격자가 회전함
- 격자가 찌그러짐

12. 역행렬

1) 역행렬의 의미

역행렬(inverse matrix)은 행렬이 만든 변형을 되돌리는 행렬

예를 들어,

[

$$Ax = b$$

]

라면, 역행렬을 이용해 (b)에서 다시 (x)를 구할 수 있다.

[

$$A^{-1}b = x$$

]

⇒ 행렬 (A): 입력을 출력으로 바꿈

⇒ 역행렬 (A^{-1}): 출력을 다시 입력으로 되돌림

13. Eigenvalue와 Eigenvector

1) 개념

행렬은 벡터를 변형

그런데 어떤 벡터는 행렬에 의해 변형되어도 방향은 그대로 유지되고 길이만 변한다.

⇒ eigenvector(고유벡터)

2) 수식

[

$$Av = \lambda v$$

]

- (A): 행렬
- (v): 고유벡터
- (λ): 고유값